TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

# Cronograma de actividades, diagrama de Gantt, costos y financiamiento

Anexo 8 — Desarrollo de las actividades, cronograma del proyecto, costo del proyecto, financiamiento, continuidad y sostenibilidad

Sistema de punto de venta, inventario y facturación electrónica

Cronograma construido con el historial de cambios del repositorio · estructura de costos con montos por completar

# 1. Alcance y método del anexo

Este anexo desarrolla el cronograma de actividades del proyecto, su representación gráfica en un diagrama de Gantt y la estructura de costos y de financiamiento que el informe debe presentar. Contiene dos partes de naturaleza distinta y conviene distinguirlas desde el inicio. El **cronograma es un dato medido**: se construye con las fechas y las horas que constan en el historial de cambios del repositorio del sistema. Los **costos son una estructura por completar**: el anexo fija los rubros, las unidades y las cantidades que corresponden a este sistema y deja cada monto marcado con la etiqueta `[COMPLETAR: …]`, porque solo el tesista puede obtenerlos de cotizaciones reales de su localidad. No se consigna en este documento ninguna cifra monetaria, tarifa, nombre de proveedor ni dirección.

## 1.1 Período registrado en el repositorio

El historial de cambios del repositorio registra **71 cambios** (*commits*) entre el 10 y el 18 de septiembre de 2026. De ellos, **70 corresponden al período de desarrollo del sistema** (del 10 al 17 de septiembre) y uno al cierre del paquete documental del trabajo (18 de septiembre). El primer cambio está fechado el 10/09/2026 a las 15:15 y el último del período de desarrollo, el 17/09/2026 a las 23:27.

Los cambios se concentran en **cuatro jornadas con registro**: el 10, el 15, el 16 y el 17 de septiembre. La ventana de calendario que va del primer al último día de desarrollo abarca ocho días, pero los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre no presentan ningún registro en el historial. Se declara esta diferencia en lugar de repartir el trabajo en fechas que el repositorio no respalda.

> **Aclaración metodológica obligatoria.** El cronograma de este anexo refleja las **fechas de registro en el repositorio**, es decir, el trabajo de desarrollo efectivamente versionado, y no la totalidad de la actividad administrativa del proyecto. Las etapas previas al primer registro —el análisis del proceso del negocio, la definición de requerimientos, la puesta en marcha inicial— **pueden no tener evidencia en el historial**. En esos casos las fechas se sustituyen por la marca `[COMPLETAR: fecha real de inicio y de cierre del proyecto]`, que el tesista debe completar porque el informe necesita el período completo del trabajo. Que la actividad del proyecto excede el registro versionado lo confirma el propio historial del repositorio, que consigna comprobantes emitidos en operación real desde el 02/09/2026 y un turno de caja del 14/09/2026, ambos anteriores al primer cambio registrado.

## 1.2 Instrumentos con los que se construyó el cronograma

Las fechas, las horas y los volúmenes de trabajo que aparecen en este anexo se obtuvieron del historial de control de versiones del repositorio, sin estimaciones. Los instrumentos empleados son los siguientes.

| Instrumento | Qué aporta al cronograma |
|---|---|
| `git log --reverse --format="%ad\|%s" --date=short` | La fecha y el asunto de cada cambio, en orden cronológico: es la fuente de la fecha de inicio y de cierre de cada etapa y de la asignación de cada jornada a una etapa temática. |
| `git log --format="%ad" --date=format:"%Y-%m-%d %H:%M"` | La hora de cada cambio: permite reconstruir la ventana de registro de cada jornada y es el insumo de la estimación de horas de desarrollo de la sección 4. |
| `git log --name-only` | Los archivos que toca cada cambio: es lo que permite atribuir una jornada a una etapa y no a otra (por ejemplo, la aparición de los módulos de emisión electrónica o de arqueo). |
| `git log --diff-filter=A -- <archivo>` | La fecha en que un archivo se incorpora al repositorio: fecha la aparición de cada módulo del sistema. |
| `git log --shortstat` | El volumen de cada cambio (archivos tocados, líneas agregadas y eliminadas): mide la magnitud del trabajo registrado en cada jornada del cronograma. |

**Cómo leer los conteos.** «Archivos tocados» es la suma de los archivos modificados en cada cambio, de modo que un mismo archivo puede contarse más de una vez: no es un inventario de archivos distintos del sistema. «Líneas agregadas» incluye también documentación y archivos de configuración, no solo código fuente. Las cifras de tamaño del sistema que se citan en este anexo —195 casos automatizados en 12 archivos de prueba, 16 colecciones de datos, 27 páginas de la aplicación y 29 módulos de lógica pura— coinciden con las de los demás anexos del paquete documental y se midieron sobre el código del repositorio.

## 2. Desarrollo de las actividades

El proyecto se organizó en siete etapas. La columna de duración indica el intervalo de calendario que el repositorio permite sostener para cada etapa y, a continuación, las jornadas de ese intervalo en las que existen cambios registrados. Los volúmenes de trabajo de cada jornada figuran en la tabla de registro diario de la sección 3.4.

| Etapa | Actividades principales | Producto entregable | Duración |
|---|---|---|---|
| **E1.** Análisis del proceso del negocio y definición de los requerimientos | Levantamiento del proceso de venta, caja, inventario y compras del establecimiento; identificación de los puntos donde se producían las pérdidas del rubro (existencias inmovilizadas o vencidas, ventas no cobradas, diferencias de caja no explicadas y ventas no registradas); definición de los requerimientos funcionales y no funcionales; delimitación del alcance y de los roles de usuario con sus permisos. | Documento de requerimientos y casos de uso, con el catálogo de actores, roles y permisos (consolidado en el Anexo 3). | `[COMPLETAR: fecha real de inicio y de cierre de la etapa]` · sin evidencia de fechas en el repositorio |
| **E2.** Diseño de la arquitectura del sistema y del modelo de datos | Definición de la arquitectura por capas (lógica pura verificable, servicios de acceso a datos e interfaz); separación del servicio de facturación electrónica para que el certificado digital nunca resida en el navegador; diseño del modelo documental con una colección por dominio; definición del ciclo de vida del documento de venta, de los contadores de numeración y de los índices requeridos por las consultas. | Anexo 1 (arquitectura) y Anexo 2 (modelo de datos): esquema de 16 colecciones, capas del sistema y flujo de emisión del comprobante. | 7 días calendario (10 al 16 de septiembre) · 3 jornadas con registro: 10, 15 y 16 |
| **E3.** Desarrollo del núcleo de ventas y de caja | Construcción del punto de venta (búsqueda por nombre y por código, venta rápida, venta por presentación con factor de conversión, venta por peso, kits y artículos no catalogados, pausa y recuperación de ventas); apertura y cierre de turno; cobro con una o varias formas de pago; arqueo de caja con desglose por origen y por billetera, conciliación por medio de pago y conteo ciego; cierre de caja con firmas; anulación de ventas y emisión de notas de crédito y de débito. | Módulo de punto de venta y módulo de caja en operación, con las reglas de cálculo de dinero, formas de pago y arqueo concentradas en la capa pura y verificadas por pruebas automatizadas. | 7 días calendario (10 al 16 de septiembre) · 3 jornadas con registro: 10, 15 y 16 |
| **E4.** Desarrollo de inventario, clientes y proveedores | Catálogo de productos con presentaciones, kits, precio mínimo, stock mínimo, fecha de vencimiento y afectación tributaria; registro de movimientos de existencias y kardex por producto; toma física de inventario y ajustes; categorías administradas; clientes con crédito, listas de precio y descuento; proveedores, registro de compras, pagos e historial de precios; reportes de rotación, comparación de precios entre proveedores y ranking de confiabilidad. | Módulos de inventario, clientes y proveedores en operación, con sus reportes y sus exportaciones a hoja de cálculo. | 8 días calendario (10 al 17 de septiembre) · 4 jornadas con registro: 10, 15, 16 y 17 |
| **E5.** Integración de la facturación electrónica y envío a la SUNAT | Construcción de la petición de emisión en la aplicación; consumo del servicio de facturación, que valida la petición, arma el documento XML conforme al estándar, lo firma con el certificado digital del emisor y lo remite a la administración tributaria; | Emisión electrónica en operación de boletas, facturas y notas de crédito y débito, con el flujo de emisión documentado en el | 8 días calendario (10 al 17 de septiembre) · 4 jornadas con registro: 10, 15, 16 y 17 |

| Etapa | Actividades principales | Producto entregable | Duración |
|---|---|---|---|
| | registro del resultado y de la constancia de recepción en el documento; administración de series y correlativos por punto de emisión; declaración del descuento, de la afectación tributaria por ítem y de los importes con dos decimales; consolidación de las notas de venta del día en una boleta. | Anexo 1 y el ciclo de vida del documento en el Anexo 2. | |
| **E6.** Pruebas, validación con el usuario y corrección de incidencias | Ejecución de las pruebas automatizadas de la lógica de negocio con el ejecutor nativo del entorno de ejecución; verificación estática de tipos y análisis de estilo sobre una línea base acordada; validación funcional con el usuario en el establecimiento; corrección de las incidencias detectadas en la operación real (reportes de fechas, arqueo y conciliación de caja, pedidos enviados a caja, importes declarados en el comprobante) y comprobación contra los datos de producción en modo de solo lectura. | Anexo 4 (plan de pruebas): 195 casos automatizados en 12 archivos, casos de aceptación, inventario de incidencias corregidas y matriz de trazabilidad. | 3 días calendario (15 al 17 de septiembre) · 3 jornadas con registro: 15, 16 y 17 |
| **E7.** Despliegue, puesta en marcha y documentación | Publicación de la aplicación en el servicio de alojamiento y actualización de la caché de publicación; configuración de las cabeceras de seguridad y del trabajador de servicio sin conexión; puesta en marcha en el establecimiento y acompañamiento del personal durante las primeras jornadas de operación; elaboración del manual de usuario y del resumen del sistema, regenerados cuando el flujo cambia de fondo; cierre del paquete documental del trabajo. | Aplicación publicada y en operación en el establecimiento; manual de usuario y resumen del sistema; paquete documental del trabajo (anexos 1 al 8). | 9 días calendario (10 al 18 de septiembre) · 4 jornadas con registro: 10, 15, 17 y 18 · `[COMPLETAR: fecha real de la puesta en marcha]` |

**Etapas que el historial no permite separar por fecha.** Las etapas 2 a 5 comparten el día 10 de septiembre porque en esa jornada el historial registra la incorporación de la base completa del sistema en un solo cambio (125 archivos y 22 552 líneas agregadas): el diseño, el núcleo de ventas y caja, los módulos de inventario, clientes y proveedores y la integración de la facturación electrónica entran al repositorio el mismo día, de modo que el cronograma no puede fecharlos por separado. Algo semejante ocurre con las etapas 4 y 5, que comparten íntegramente su intervalo y sus jornadas con registro, porque en las jornadas del 15, 16 y 17 de septiembre se alternó el trabajo sobre los módulos de gestión con el de la emisión electrónica: los cambios sobre los módulos de emisión y de consolidación conviven con los de inventario, clientes y compras. Se declara la coincidencia, en lugar de forzar una separación que el repositorio no respalda. Las etapas 1 y 2 presentan además una limitación propia de su naturaleza: el análisis y el diseño no dejan rastro en el control de versiones hasta que existe código que los materialice.

### 2.1 Correspondencia con las actividades del informe del trabajo

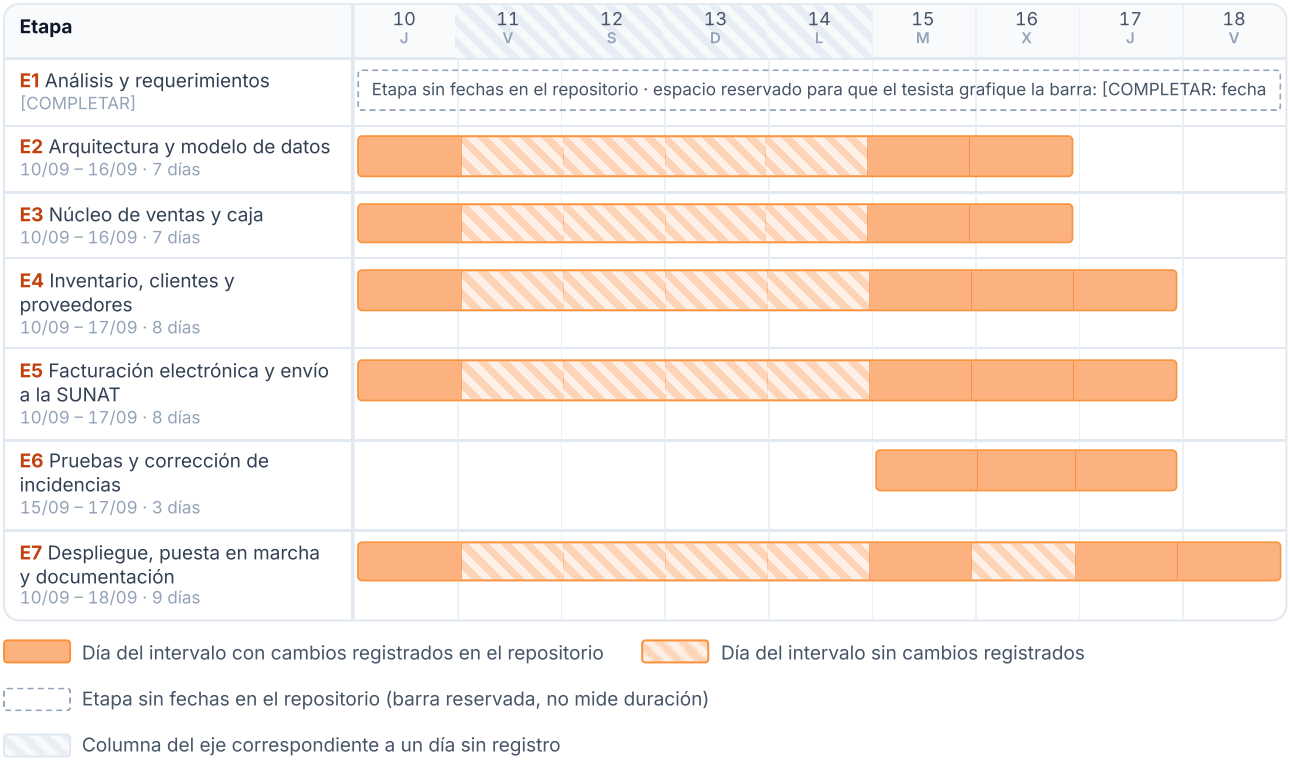
El informe del trabajo presenta la administración de las actividades agrupada en cinco etapas y remite a este anexo para las fechas y su representación gráfica. La correspondencia entre aquella

agrupación y el desglose en siete etapas que aquí se utiliza es la siguiente; las fechas son las mismas en ambos documentos, porque provienen del único historial de cambios del repositorio.

| Etapas de este anexo | Actividades del informe del trabajo | Observación |
|---|---|---|
| E1. Análisis del proceso del negocio y definición de los requerimientos | 1. Análisis y diseño | Etapa previa a la ventana de cambios registrada: sus fechas se completan ( `[COMPLETAR]` ) porque el control de versiones no las registra. |
| E2. Diseño de la arquitectura del sistema y del modelo de datos | 1. Análisis y diseño | El diseño se materializa en el código de la primera jornada registrada; el período anterior se completa ( `[COMPLETAR]` ). |
| E3. Desarrollo del núcleo de ventas y de caja | 2. Desarrollo de los módulos | La construcción inicial de los módulos es anterior a la ventana registrada; la fecha de inicio que muestra el diagrama es la del primer registro versionado de esos módulos, no la del comienzo de su construcción. |
| E4. Desarrollo de inventario, clientes y proveedores | 2. Desarrollo de los módulos | Mismo criterio que la etapa anterior. |
| E5. Integración de la facturación electrónica y envío a la SUNAT | 3. Integración fiscal | Etapa que se extiende dentro de la ventana registrada, con varios ciclos de ajuste hasta lograr la aceptación de los comprobantes. |
| E6. Pruebas, validación con el usuario y corrección de incidencias | 4. Validación con el usuario y correcciones | Las correcciones registradas sobre los módulos de las etapas E3 y E4 son parte de esta etapa, aunque en el diagrama aparezcan dentro de su intervalo. |
| E7. Despliegue, puesta en marcha y documentación | 5. Despliegue y puesta en marcha · 6. Documentación y material de sustentación | El informe separa la puesta en marcha de la documentación; este anexo las reúne en una sola etapa porque el historial las registra en las mismas jornadas. |

## 3. Cronograma: diagrama de Gantt

El diagrama siguiente representa las siete etapas del apartado anterior sobre un eje temporal de días, que abarca del 10 al 18 de septiembre de 2026: el período completo con registro en el repositorio. Cada etapa ocupa una fila; la barra se ubica en el día de inicio y se dimensiona según su duración, y cada módulo de la barra corresponde a un día del calendario, con relleno sólido cuando esa fecha tiene cambios registrados y con trama cuando no los tiene. El encabezado del eje identifica cada columna con el día del mes y la inicial del día de la semana.




**Lectura del diagrama.** El eje cubre nueve días de calendario, de los cuales cuatro tienen trabajo registrado (10, 15, 16 y 17 de septiembre). Las barras indican el intervalo de cada etapa, es decir, el período durante el cual el repositorio permite sostener que la etapa estuvo abierta, y no una jornada continua de trabajo: los tramos con trama dentro de una barra son fechas del intervalo sin cambios registrados. La etapa 1 se representa con una barra de contorno discontinuo sin relleno, porque el historial no contiene ninguna fecha que permita ubicarla; el tesista debe reemplazarla por la barra real una vez completado el período del proyecto. La puesta en marcha del sistema en el establecimiento es anterior al primer cambio registrado —el historial consigna comprobantes emitidos desde el 02/09/2026—, de modo que su fecha también se completa: `[COMPLETAR: fecha real de la puesta en marcha]`.

### 3.1 Tabla resumen del cronograma

| Etapa | Denominación | Inicio | Fin | Días | Días con registro en el repositorio |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Análisis del proceso del negocio y definición de los requerimientos | `[COMPLETAR]` | `[COMPLETAR]` | `[COMPLETAR]` | Sin evidencia: el historial no registra esta etapa |
| E2 | Diseño de la arquitectura del sistema y del modelo de datos | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 7 | 3 · 10, 15 y 16 de septiembre |
| E3 | Desarrollo del núcleo de ventas y de caja | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 7 | 3 · 10, 15 y 16 de septiembre |
| E4 | Desarrollo de inventario, clientes y proveedores | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 8 | 4 · 10, 15, 16 y 17 de septiembre |
| E5 | Integración de la facturación electrónica y envío a la SUNAT | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 8 | 4 · 10, 15, 16 y 17 de septiembre |
| E6 | Pruebas, validación con el usuario y corrección de incidencias | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 3 · 15, 16 y 17 de septiembre |
| E7 | Despliegue, puesta en marcha y documentación | 10/09/2026 `[COMPLETAR: puesta en marcha]` | 18/09/2026 | 9 | 4 · 10, 15, 17 y 18 de septiembre |

La columna «Días» mide el intervalo de calendario entre el inicio y el fin de la etapa, tal como el diagrama lo representa. La última columna precisa cuántas de esas fechas tienen cambios registrados en el repositorio, que son las únicas que el historial acredita como trabajo efectivo. Ninguna etapa del período registrado tiene jornadas en los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre.

### 3.2 Correspondencia entre las etapas y los cambios registrados

La asignación de cada jornada a una etapa se hizo por el asunto y por los archivos que toca cada cambio. Los hitos que permiten fechar cada módulo son los siguientes: el 10 de septiembre se incorpora la base completa del sistema, que ya incluye el punto de venta, los turnos, el arqueo, el catálogo de productos, los servicios de emisión y el módulo de consolidación; el 15 de septiembre se registran los módulos de proveedores, la pantalla del cliente, las promociones de volumen, las series y el punto de emisión, las categorías administradas y las correcciones de los reportes; el 16 de septiembre se registra la consolidación de la arquitectura por capas con sus primeras pruebas

automatizadas, el pago múltiple, el desglose del arqueo por origen, el cierre de caja con conciliación por billetera y conteo ciego, la declaración del descuento y del valor sin impuesto en el comprobante y el reparto de las notas de crédito y débito; el 17 de septiembre se registra la apertura de cajas como puntos de emisión, el flujo de pedidos enviados a caja con sus correlativos propios, el permiso y el tope del descuento manual, la declaración del descuento en el consolidado y en los pedidos, y el envío a la administración tributaria con precio unitario y cantidad en dos decimales; el 18 de septiembre se cierra el paquete documental del trabajo.

| Fecha | Cambios | Archivos tocados | Líneas agregadas | Ventana de registro | Etapas que cubre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 (jueves) | 3 | 131 | 22 552 | 15:15 – 15:55 | E2, E3, E4, E5 y E7 |
| 11/09/2026 al 14/09/2026 | 0 | 0 | 0 | — | Sin registro en el repositorio |
| 15/09/2026 (martes) | 16 | 107 | 9 836 | 22:04 – 23:30 | E2, E3, E4, E5, E6 y E7 |
| 16/09/2026 (miércoles) | 17 | 121 | 5 059 | 00:00 – 00:18 y 13:02 – 20:20 | E2, E3, E4, E5 y E6 |
| 17/09/2026 (jueves) | 34 | 188 | 7 323 | 18:03 – 23:27 | E4, E5, E6 y E7 |
| 18/09/2026 (viernes) | 1 | 20 | 6 817 | 14:08 | E7 · cierre del paquete documental del trabajo |
| **Total del período** | **71** | **567** | **51 587** | — | 70 cambios de desarrollo (10 al 17 de septiembre) y 1 de documentación (18 de septiembre) |

Las dos primeras jornadas del período registrado presentan los volúmenes más altos de trabajo por cambio (22 552 líneas agregadas el 10 de septiembre y 9 836 el 15), mientras que la jornada del 17 concentra el mayor número de cambios (34) con un volumen menor por cambio: es el patrón esperable de una jornada de corrección de defectos y de ajuste fino sobre módulos ya construidos. La ventana de registro de cada jornada —la hora del primer y del último cambio— es el insumo que se utiliza en la sección 4 para estimar las horas de desarrollo.

## 4. Costo del proyecto

La estructura de costos se presenta en dos tablas: los costos de inversión, que se erogan una sola vez al implementar el sistema, y los costos operativos anuales, que se repiten mientras el sistema esté en funcionamiento. Ambos cuadros están expresados en soles y sus columnas son las mismas: descripción del rubro, unidad de medida, cantidad, costo unitario y costo total. **Todos los montos se encuentran marcados con la etiqueta de completar**: el tesista los obtiene de cotizaciones reales de su localidad y conserva esas cotizaciones como evidencia del proyecto.

### 4.1 Costos de inversión (una sola vez)

| Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario (S/) | Costo total (S/) |
|---|---|---|---|---|
| Equipo de cómputo del puesto de venta (terminal del punto de venta, con teclado y pantalla) | Equipo | 1 [COMPLETAR: uno por puesto de venta] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Impresora térmica de comprobantes (rollo de 58 mm u 80 mm, según el modelo configurado en el sistema) | Equipo | 1 [COMPLETAR: uno por punto de emisión] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Lector de código de barras (el sistema admite la lectura con lector conectado al equipo y la lectura con la cámara del dispositivo) | Equipo | 1 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Equipo destinado al servicio de facturación electrónica, que firma los comprobantes y los remite a la administración tributaria | Equipo | [COMPLETAR: 0 si el servicio se ejecuta en el equipo del punto de venta] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Certificado digital para la firma de comprobantes electrónicos (emisión inicial, con vigencia anual) | Certificado | 1 [COMPLETAR: uno por número de RUC] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Desarrollo del sistema: análisis del proceso, diseño, construcción, pruebas y documentación | Hora | [COMPLETAR: total de horas] | [COMPLETAR: tarifa por hora] | [COMPLETAR] |
| Instalación, configuración y puesta en marcha (carga del catálogo, datos de la empresa, parámetros tributarios, series por punto de emisión, impresora y capacitación inicial del personal) | Servicio | 1 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| **Total de la inversión** | — | — | — | [COMPLETAR: suma de la columna] |

## 4.2 Costos operativos anuales (se repiten cada año)

| Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario (S/) | Costo total (S/) |
|---|---|---|---|---|
| Alojamiento de la aplicación web (publicación del sistema para el acceso desde el navegador) | Mes | 12 | `[COMPLETAR: plan contratado]` | `[COMPLETAR: 12 × costo mensual]` |
| Base de datos y autenticación de usuarios en la nube (colecciones del sistema, copias de seguridad del proveedor y control de acceso de los usuarios) | Mes | 12 | `[COMPLETAR: plan contratado]` | `[COMPLETAR: 12 × costo mensual]` |
| Dominio de internet de la aplicación | Año | 1 | `[COMPLETAR]` | `[COMPLETAR]` |
| Certificado digital: renovación anual (sin certificado vigente el sistema no puede firmar ni emitir comprobantes electrónicos) | Año | 1 | `[COMPLETAR]` | `[COMPLETAR]` |
| Mantenimiento y soporte del sistema: atención de incidencias, actualización de parámetros y verificación de la emisión electrónica | Hora | `[COMPLETAR: horas al año]` | `[COMPLETAR: tarifa por hora]` | `[COMPLETAR]` |
| Capacitación continua del personal: actualización y reinducción del personal de caja, de ventas y de almacén | Sesión | `[COMPLETAR: sesiones al año]` | `[COMPLETAR]` | `[COMPLETAR]` |
| Servicio de consulta de documento de identidad y de RUC para el registro de clientes (opcional, según su habilitación) | Mes | 12 `[COMPLETAR: o consignar que no se contrata]` | `[COMPLETAR]` | `[COMPLETAR]` |
| Energía eléctrica y conectividad a internet del puesto de venta (porción atribuible al sistema) | Mes | 12 | `[COMPLETAR: porción mensual atribuible]` | `[COMPLETAR: 12 × porción mensual]` |
| **Total del costo operativo anual** | — | — | — | `[COMPLETAR: suma de la columna]` |

### 4.3 Nota metodológica de los costos

**De dónde sale cada cantidad.** Ninguna cantidad de las tablas anteriores es arbitraria y todas deben poder justificarse ante el jurado. La cantidad de equipos corresponde al número de puestos de venta y de puntos de emisión que el negocio opera: un terminal de venta, una impresora de comprobantes y un lector por puesto, y un equipo para el servicio de facturación electrónica únicamente si ese servicio no comparte el equipo del punto de venta. El certificado digital es uno por número de RUC del negocio, porque es el documento con el que se firma a nombre del contribuyente. Las cantidades mensuales se expresan en doce meses por año, el dominio y la renovación del certificado en una unidad anual, y el mantenimiento, la capacitación y el desarrollo en horas o en sesiones, según corresponda.

**De dónde salen los montos.** Cada monto se completa con una **cotización real de la localidad del proyecto**, y conviene registrar junto al monto la fecha de la cotización y el proveedor que la emitió, para conservarlos como evidencia. Se recomienda además indicar si el monto cotizado incluye el impuesto general a las ventas, porque la comparación entre alternativas solo es válida si todas las cifras responden al mismo criterio. Los rubros que pueden agregarse si el jurado o la institución lo solicitan son los consumibles del puesto de venta (rollos de papel térmico para los comprobantes), la garantía o el seguro del equipo y la capacitación contratada a un tercero.

**Cómo se estiman las horas de desarrollo.** La cantidad de horas del rubro de desarrollo se estima a partir del propio historial del repositorio. El período de desarrollo registra **70 cambios en cuatro jornadas** (10, 15, 16 y 17 de septiembre), con ventanas de registro medidas en la sección 3.2: en conjunto, el trabajo versionado equivale a unas 15 horas de ventana de registro, que es un *piso* y no una medida de las horas efectivas, porque solo contabiliza los momentos en que se registró un cambio. El tesista declara las horas por jornada y la tarifa horaria de referencia: `[COMPLETAR: horas por día y tarifa por hora]`. El total del rubro es el producto de ambas cifras.

**Rubros que no deben computarse dos veces.** La capacitación inicial del personal está incluida en el servicio de instalación y puesta en marcha de la tabla 4.1; en la tabla 4.2 se consigna únicamente la capacitación continua. Si el tesista prefiere declarar la capacitación inicial como un rubro propio de la inversión, debe excluirla del servicio de puesta en marcha para no duplicar el importe. Del mismo modo, la energía eléctrica y la conectividad se declaran por la porción atribuible al sistema —el recibo del período permite sustentar el prorrateo— y el servicio de consulta de documento de identidad se incluye solo si el negocio lo contrata.

> **Software sin costo de licencia.** La aplicación se construyó íntegramente sobre componentes de software de código abierto y sobre servicios de plataforma que se facturan por consumo, sin licencias por puesto ni adquisición de servidores propios para la aplicación web. Por esa razón las tablas no incluyen rubros de licencia de sistema operativo, de motor de base de datos ni de servidor de aplicaciones: los únicos costos recurrentes de software son el alojamiento, la base de datos con la autenticación y el dominio.

> **Declaración del trabajo académico.** Si la institución lo permite, las horas de desarrollo del sistema pueden declararse como **aporte no monetario del tesista** en lugar de consignarse como una erogación en efectivo, y valorizarse con la tarifa horaria de referencia de la sección anterior para que la tabla de financiamiento muestre el valor total del proyecto. En ese caso el monto debe figurar en la columna de valorización y no en la de desembolso, para no duplicar el costo. `[COMPLETAR: criterio de la institución sobre el aporte no monetario]`

## 5. Financiamiento

La tabla siguiente identifica las fuentes con las que se cubre el proyecto y distingue, para cada una, si el aporte es monetario —dinero efectivamente desembolsado— o no monetario —bienes, servicios o trabajo aportados y valorizados—, el rubro que cubre y el monto o la valorización correspondiente. Las fuentes previsibles para este proyecto son el aporte del negocio, que asume la infraestructura y los servicios recurrentes, y el aporte del tesista, que asume las horas de desarrollo y el equipo con el que se construyó el sistema.

| Fuente | Tipo | Rubro que cubre | Monto o valorización (S/) |
|---|---|---|---|
| Aporte del negocio (propietario del establecimiento) | Monetario | Equipo de cómputo del puesto de venta, impresora térmica de comprobantes, lector de código de barras, certificado digital y servicio de instalación y puesta en marcha. | `[COMPLETAR]` |
| Aporte del negocio (propietario del establecimiento) | Monetario | Costos operativos recurrentes: alojamiento de la aplicación, base de datos y autenticación en la nube, dominio, renovación del certificado digital, mantenimiento y soporte, y energía y conectividad. | `[COMPLETAR: monto anual]` |
| Aporte del tesista | No monetario | Horas de desarrollo del sistema: análisis del proceso, diseño de la arquitectura y del modelo de datos, construcción de los módulos, pruebas y documentación. | `[COMPLETAR: horas × tarifa horaria de referencia]` |
| Aporte del tesista | No monetario | Equipo de cómputo propio y conectividad utilizados durante el desarrollo del sistema. | `[COMPLETAR: valorización]` |
| `[COMPLETAR: otras fuentes, becas o apoyo de la institución]` | `[COMPLETAR: monetario o no monetario]` | `[COMPLETAR: rubro que cubre]` | `[COMPLETAR]` |

### 5.1 Cuadro resumen del financiamiento

El cuadro siguiente queda preparado para sumar los montos una vez completadas las dos tablas de costos y la tabla de fuentes. Cada fila indica de qué tabla proviene la cifra, de modo que la suma pueda verificarse.

| Concepto | Importe (S/) | De dónde sale la cifra |
|---|---|---|
| **(I) Total de la inversión** | `[COMPLETAR]` | Suma de la columna de costo total de la tabla 4.1 (una sola vez). |
| **(O) Total del costo operativo anual** | `[COMPLETAR]` | Suma de la columna de costo total de la tabla 4.2 (cada año de operación). |
| **(I + O) Costo total del primer año** | `[COMPLETAR]` | Inversión más operación anual: es la cifra que habitualmente solicita la institución. |
| **(A) Aporte monetario** | `[COMPLETAR]` | Suma de las fuentes de tipo monetario de la tabla 5. |
| **(B) Aporte no monetario valorizado** | `[COMPLETAR]` | Suma de las fuentes de tipo no monetario de la tabla 5 (horas de desarrollo y equipo aportado). |
| **(A + B) Total financiado** | `[COMPLETAR]` | Aporte monetario más aporte no monetario valorizado. |
| Inversión por cubrir con financiamiento adicional | `[COMPLETAR]` | (I) menos el aporte monetario destinado a la inversión. Si el resultado es cero o negativo, la inversión está cubierta. |
| Operación anual por cubrir | `[COMPLETAR]` | (O) menos el aporte monetario destinado a la operación. Es la cifra que el negocio debe sostener cada año para mantener la emisión electrónica y la operación del sistema. |

**Sobre las fuentes no monetarias.** El aporte no monetario no reduce el monto que el negocio debe desembolsar, pero sí expresa el valor real del proyecto y es la forma habitual de declarar el trabajo académico en este tipo de informes. Para que la valorización sea admisible conviene que cada ítem no monetario pueda respaldarse: las horas de desarrollo con el historial del repositorio y la tarifa horaria de referencia que se declara, y el equipo aportado con su cotización o su valor de adquisición. `[COMPLETAR: criterio de la institución y del asesor sobre la valorización del aporte del tesista]`

## 6. Continuidad y sostenibilidad

El sistema queda en operación en el establecimiento; sostenerlo depende de un conjunto acotado de actividades periódicas, no de trabajo de desarrollo continuo. La tabla siguiente define qué debe hacerse, quién lo hace y con qué frecuencia, con el criterio o la evidencia que permite comprobar que se hizo. Los responsables se designan por función, de modo que la continuidad no dependa de una persona determinada.

| Actividad | Responsable | Frecuencia | Criterio o evidencia |
|---|---|---|---|
| Respaldo de la base de datos: exportación de las colecciones del sistema | Administrador del sistema | Semanal, y antes de cada actualización | Copia conservada fuera del equipo de operación. `[COMPLETAR: procedimiento, herramienta y destino del respaldo]` |
| Renovación del certificado digital del contribuyente | Propietario del negocio | Anual, iniciando el trámite treinta días antes del vencimiento | Sin certificado vigente el servicio de facturación no puede firmar: la emisión electrónica se detiene por completo. |
| Actualización de series y correlativos por punto de emisión | Administrador, con el cajero responsable de cada caja | Al crear un punto de emisión o al autorizar una serie nueva; revisión mensual | Coincidencia entre las series registradas en el sistema y las autorizadas a nombre del negocio. `[COMPLETAR: series autorizadas por punto de emisión]` |
| Verificación del estado de los comprobantes electrónicos emitidos (aceptados, observados o rechazados) | Administrador | Mensual | Reportes de facturación del sistema y bandeja de la administración tributaria, sin comprobantes rechazados pendientes de regularizar. |
| Capacitación del personal en el uso del sistema y en los controles de caja | Administrador | Al incorporar personal y una vez al año | Manual de usuario del sistema y registro de asistencia o de la sesión realizada. |
| Revisión de las reglas de acceso a los datos: permisos por rol y reglas de la base de datos | Administrador | Trimestral y ante cada cambio de personal | Permisos vigentes uno por uno, retiro de los accesos de las personas que ya no trabajan en el establecimiento y revisión del alcance de las reglas de acceso de la base de datos. |
| Depuración del registro de errores de la aplicación | Administrador | Mensual | Registro de errores del sistema, con los avisos reiterados identificados y derivados a soporte. |
| Actualización y reinicio del servicio de facturación electrónica ante cambios de la normativa o del esquema del comprobante | Responsable técnico | Cuando la administración tributaria modifique la normativa o los esquemas de emisión | Prueba de emisión de un comprobante de verificación después de cada actualización; el servicio debe reiniciarse para que el cambio tome efecto. |

### 6.1 Mejoras planificadas

Las mejoras siguientes son las que se derivan del propio proceso de desarrollo y de las limitaciones reconocidas en el Anexo 4. Su ejecución no condiciona la operación actual del sistema.

| Mejora | Situación actual y trabajo previsto | Prioridad |
|---|---|---|
| Pruebas automatizadas de interfaz | Las pruebas automatizadas cubren la lógica de negocio pura; la interacción del usuario se valida de forma manual. Se prevé incorporar pruebas de interfaz que recorran el cobro, el cierre de caja y la emisión de un comprobante. | Media |
| Verificación continua en cada cambio | Las verificaciones (pruebas, tipos, análisis de estilo y construcción) se ejecutan de forma manual antes de cada publicación. Se prevé automatizarlas en un flujo que se dispare con cada cambio del repositorio. | Media |
| Restricción de las reglas de la base de datos por rol | Las reglas de acceso conceden lectura y escritura a cualquier usuario autenticado, de modo que un usuario con conocimientos técnicos podría escribir directamente en la base de datos y eludir las validaciones de la interfaz. Se prevé restringir las reglas por rol y por colección, de modo que la autorización deje de depender del cliente. | Alta |
| Alineación de la aplicación móvil | Existe una aplicación móvil complementaria que comparte el mismo modelo de datos y que conserva dos defectos ya corregidos en la aplicación web: la consolidación de las notas de venta que no declara el descuento y el envío de importes con más de dos decimales. Se prevé portar esas correcciones y alinear el resto de las funcionalidades. | Alta |
| Descuento por línea en el comprobante electrónico | El descuento se declara hoy como una fila de descuento sobre el total del documento, y se reparte por línea únicamente para determinar el precio unitario declarado. Se prevé declarar el descuento en la propia línea del comprobante, que es la otra forma que admite el estándar del documento electrónico. | Baja |
| Cobertura de pruebas de la capa de servicios | Las 195 pruebas automatizadas se concentran en la lógica de negocio pura, sin dependencias de la base de datos. Se prevé extender la verificación a las operaciones de escritura de la capa de servicios, que hoy se comprueban contra la operación real. | Media |

**Cierre del anexo.** El cronograma de este anexo se sostiene íntegramente en el historial de cambios del repositorio: 70 cambios de desarrollo registrados entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026, en cuatro jornadas, y un cambio de documentación el 18 de septiembre. Las fechas que el historial no puede acreditar —el análisis previo, el diseño anterior al primer registro y la puesta en marcha en el establecimiento— quedan marcadas para que el tesista las complete con el período real del proyecto, tal como lo exige el informe. La estructura de costos, de financiamiento y de sostenibilidad está completa en rubros, unidades y cantidades; los montos se completan con cotizaciones reales de la localidad del proyecto.